

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
1. letnik – test A
12. junij 2025
(Deljivost; Racionalna števila; Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	5	9	5	5	4	4	4	40
Dosežene točke									

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov $x^3 - 4x^2 + 3x$ in $x(x^2 - 6x + 9)$. (4)

2. Izračunajte vrednost izraza.

$$\left(0.\overline{15} \cdot 6\frac{3}{5} - 2.2\right) \cdot (-0.8\overline{33}) \quad (5)$$

3. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \left(\frac{z+1}{z-1} + 1 + \frac{z}{z-1} \right) \cdot \left(\frac{3z+3}{z^2-1} \right)^{-1} \quad (4)$$

$$(b) \frac{3^{1-2n} + 5 \cdot 3^{2-2n} + 2 \cdot 3^{3-2n}}{3^{1-3n} + 3^{2-3n}} \quad (5)$$

4. Poenostavite izraz.

$$1 - x + x^2 - \frac{1}{x^{-3} + x^{-2}}; \quad x \neq -1 \quad (5)$$

5. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(5)

$$\sqrt{\left(3 - 2\sqrt{7}\right)^2} + \sqrt[3]{343} - \left(\sqrt{7} + 1\right)^2$$

6. Rešite neenačbo, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(4)

$$4(3 - (2 + 7x)) \geq 1 - 3(4x + 2)$$

7. Rešite sistem enačb.

$$\begin{aligned} -4x - 3y + 1 &= 0 \\ 3x + 2y &= -5 \end{aligned}$$

(4)

8. V litrski bučki imamo 400 mL 75 % raztopine natrijevega klorida. To bi s prilivanjem čiste vode želeli razredčiti do 24 % raztopine. Koliko vode moramo dodati? Ali imamo bučko zadostne prostornine? (4)